

11

A LINGUAGEM USADA AFETA O MODO COMO DECIDIMOS? ?

Psicologia no Quotidiano
Opção UMinho

MOMENTO PARA RESPONDER E REFLETIR

(MR²)

A linguagem usada afeta o modo como decidimos?

THE ASIAN DISEASE PROBLEM (Tversky & Kahneman, 1981)

- Doença fatal afeta uma aldeia de 600 pessoas
- Usar uma vacina
 - **Vacina A:** 100% chance de salvar 200 pessoas.
 - **Vacina B:** 33% chance de salvar todas as pessoas, mas 67% chance de não salvar ninguém
 - **Vacina C:** 400 pessoas morrerão
 - **Vacina B:** 33% chance de ninguém morrer, mas 67% chance de todos morrerem

The Framing of Decisions and the Psychology of Choice

Amos Tversky and Daniel Kahneman

Explanations and predictions of people's choices, in everyday life as well as in the social sciences, are often founded on the assumption of human rationality. The definition of rationality has been much debated, but there is general agreement that rational choices should satisfy some elementary requirements of consistency and coherence. In this article

tional choice requires that the preference between options should not reverse with changes of frame. Because of imperfections of human perception and decision, however, changes of perspective often reverse the relative apparent size of objects and the relative desirability of options.

We have obtained systematic reversals

Summary. The psychological principles that govern the perception of decision problems and the evaluation of probabilities and outcomes produce predictable shifts of preference when the same problem is framed in different ways. Reversals of preference are demonstrated in choices regarding monetary outcomes, both hypothetical and real, and in questions pertaining to the loss of human lives. The effects of frames on preferences are compared to the effects of perspectives on perceptual appearance. The dependence of preferences on the formulation of decision problems is a significant concern for the theory of rational choice.

we describe decision problems in which people systematically violate the requirements of consistency and coherence, and we trace these violations to the psychological principles that govern the perception of decision problems and the evaluation of options.

A decision problem is defined by the acts or options among which one must choose, the possible outcomes or con-

sals of preference by variations in the framing of acts, contingencies, or outcomes. These effects have been observed in a variety of problems and in the choices of different groups of respondents. Here we present selected illustrations of preference reversals, with data obtained from students at Stanford University and at the University of British Columbia who answered brief question-

The majority choice in this problem is risk averse: the prospect of certainly saving 200 lives is more attractive than a risky prospect of equal expected value, that is, a one-in-three chance of saving 600 lives.

A second group of respondents was given the cover story of problem 1 with a different formulation of the alternative programs, as follows:

Problem 2 ($N = 155$):

If Program C is adopted 400 people will die. [22 percent]

If Program D is adopted there is 1/3 probability that nobody will die, and 2/3 probability that 600 people will die. [78 percent]

Which of the two programs would you favor?

The majority choice in problem 2 is risk taking: the certain death of 400 people is less acceptable than the two-in-three chance that 600 will die. The preferences in problems 1 and 2 illustrate a common pattern: choices involving gains are often risk averse and choices involving losses are often risk taking. However, it is easy to see that the two problems are effectively identical. The only difference between them is that the outcomes are described in problem 1 by the number of lives saved and in problem 2 by the number of lives lost. The change is accompanied by a pronounced shift from risk aversion to risk taking. We have observed this reversal in several groups of respondents, including university faculty and physicians. Inconsistent responses to problems 1 and 2 arise from the conjunction of a framing effect with contradictory attitudes toward risks involving gains and losses. We turn now to an analysis of these attitudes.

The Evaluation of Prospects

THE ASIAN DISEASE PROBLEM

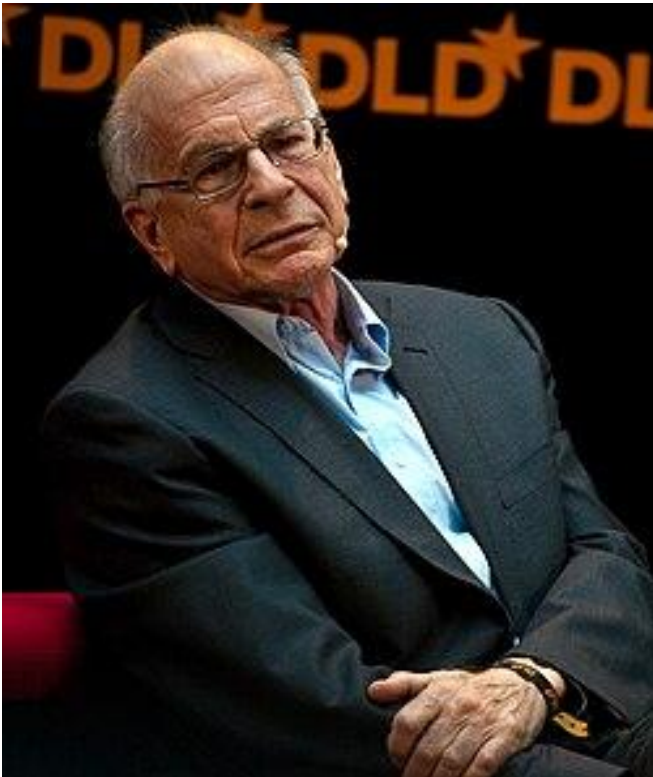
(Tversky & Kahneman, 1981)

Frame Ganhos	Frame perdas
Vacina A 200 pessoas salvas <i>número esperado de vidas salvas = 200</i> 72%	Vacina C 400 pessoas morrem <i>número esperado de vidas salvas = 200</i> 22%
Vacina B 33% chance de salvar 600 67% chance de não salvar ninguém <i>número esperado de vidas salvas = 200</i> 28%	Vacina D 33% de ninguém morrer 67% chance de todos morrerem <i>número esperado de vidas salvas = 200</i> 78%

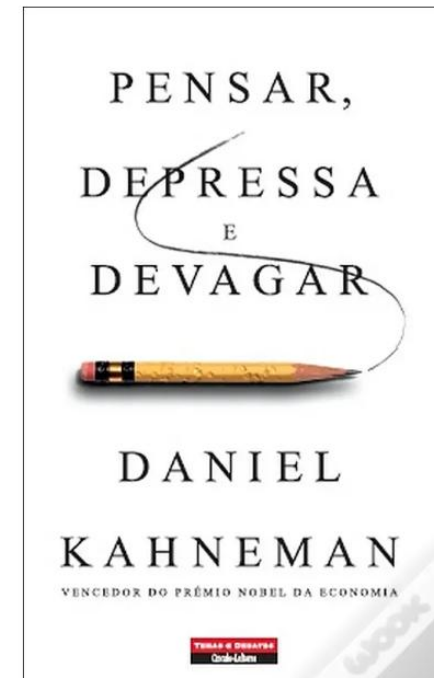
Aversão à perda

Adesão ao risco

DANIEL KAHNEMAN



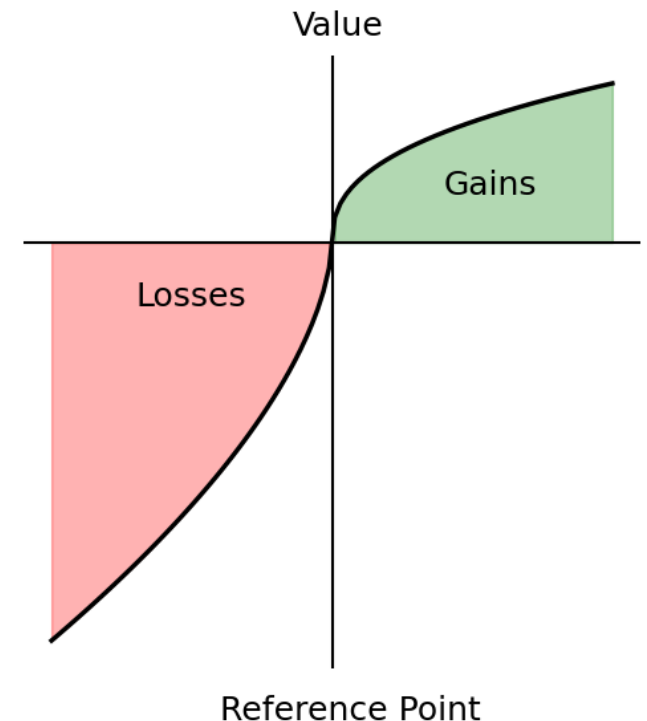
- Desafiou a suposição da racionalidade humana prevalente na teoria económica moderna.
 - pai da economia comportamental
- Nobel da Economia em 2002
- Kahneman e Tversky estabeleceram uma base cognitiva para erros humanos comuns que surgem de heurísticas e vieses
 - *Prospect Theory*



PROSPECT THEORY

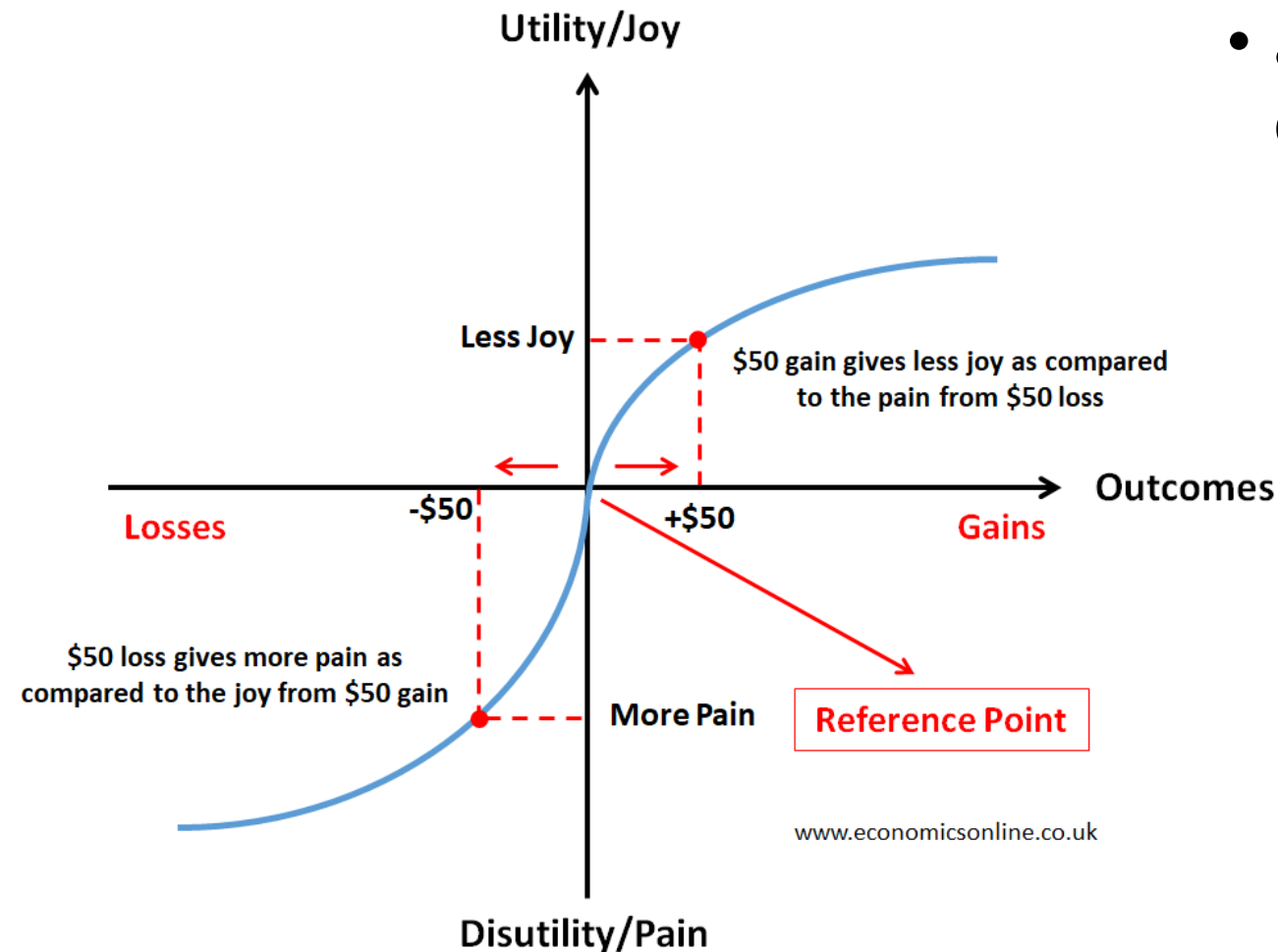
(KAHNEMAN & TVERSKY, 1979)

- Pessoas tornam-se avessas ao risco quando o problema é apresentado em termos de ganhos, mas procuram risco quando o problema é enquadrado em termos de perdas.
- **aversão à perda:** as perdas têm um impacto psicológico maior do que ganhos de magnitude equivalente
 - ganhar 100€ → produz um certo nível de satisfação mas
 - perder 100€ → produz um nível de dor muito maior do que a satisfação anterior.
- **perder dói mais do que ganhar sabe bem.**
- Kahneman e Tversky, 1979 estimaram que, em média, uma perda vale cerca de 2 a 2.5 vezes mais mentalmente do que um ganho equivalente.



PROSPECT THEORY

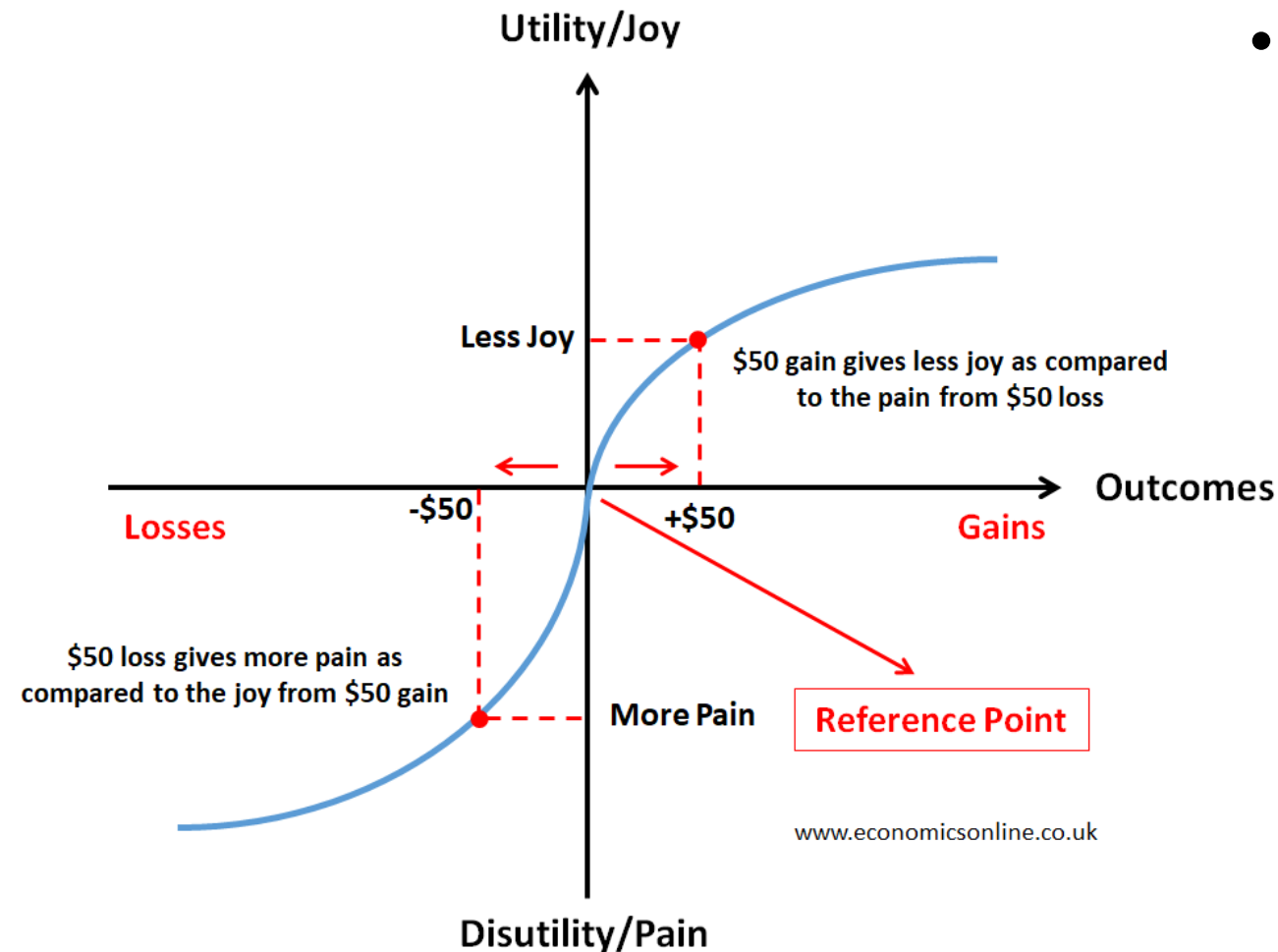
(KAHNEMAN & TVERSKY, 1979)



- a utilidade/(in)satisfação subjetiva não cresce linearmente
 - **sensibilidade decrescente:** não avaliamos valores monetários, vidas ou probabilidades de forma linear
 - a diferença psicológica entre 0€-100€ é maior do que entre 9000€ -9100€, embora ambos sejam aumentos de 100€.
 - perder 100€ dói muito, mas perder 10 100€ em vez de 10 000€ quase não altera a dor percebida.
- **o valor psicológico segue uma curva com formato de S:**
 - côncava para ganhos e convexa para perdas: ganhos/perdas adicionais valem cada vez menos

PROSPECT THEORY

(KAHNEMAN & TVERSKY, 1979)



- a utilidade/(in)satisfação subjetiva depende do ponto de referência (e.g., situação inicial, expectativas, a forma como o problema é comunicado)
- **ponto de referência:** as pessoas não respondem ao valor final absoluto, mas sim ao ganho ou perda percebido relativamente a um dado ponto de referência.
 - se espera ganhar 1000€ e ganha 500€, fica descontente — mesmo sendo um ganho.
 - se espera perder 1000€ e perde 500€, fica aliviado — mesmo sendo uma perda.

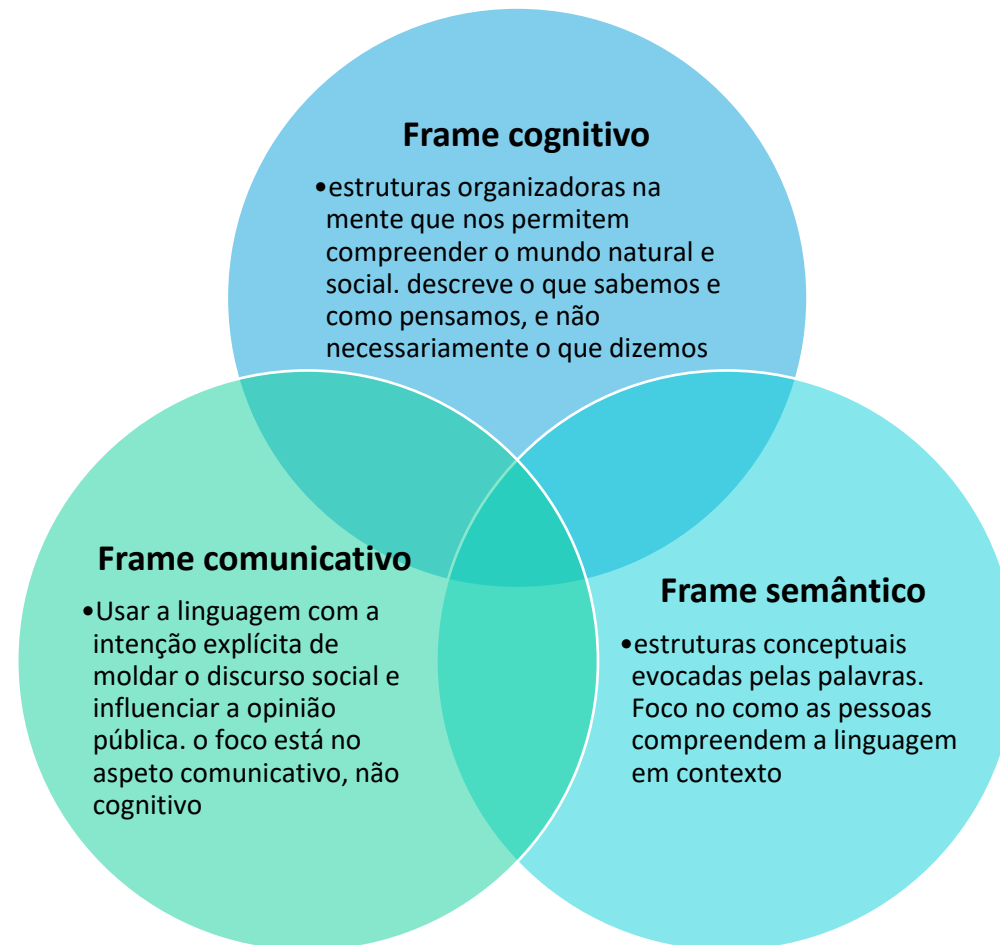
FRAMING EFFECT



FRAMING EFFECT

- O efeito de *framing* refere-se ao fenómeno em que as pessoas **tomam decisões diferentes com base em como a mesma informação é apresentada**, e não na informação em si.
- Demonstra como as nossas perceções e escolhas podem ser influenciadas pela forma como as opções são apresentadas ou estruturadas.
- Refere-se essencialmente não ao que é dito, mas à forma como é dito, o que influencia a nossa opinião ou decisão.
 - O conceito de “framing” desenvolveu-se ao longo do século XX, impulsionado pelo interesse crescente em várias áreas disciplinares, incluindo psicologia, ciência da computação, antropologia, sociologia, linguística, comunicação, estudos dos média, inteligência artificial (IA) e ciência política (Sullivan, 2023).
 - O estudo multidisciplinar dos efeitos de **framing examina quando, como e porquê diferentes formas de linguagem** — incluindo diferenças de escolha lexical, estrutura gramatical, concretude e ênfase — **afetam a forma como as pessoas respondem a uma mensagem**.

FRAMING EFFECT

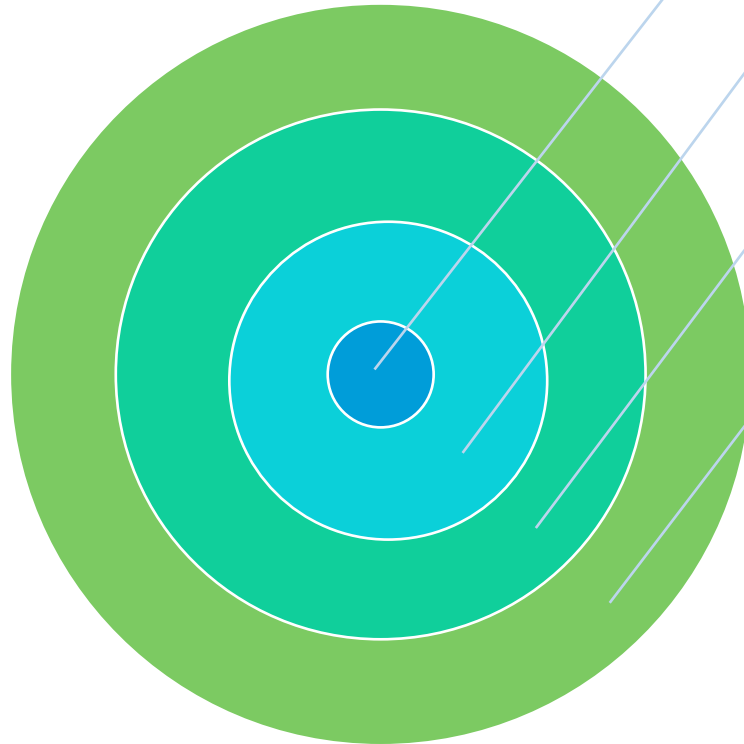


O FRAMING EFFECT NO DIA-A-DIA



IMPLICAÇÕES DO FRAMING EFFECT

- O *framing* é um viés cognitivo que influencia a forma como tomamos decisões, tendo implicações importantes tanto para os indivíduos como para a sociedade.



A nível individual, o efeito de *framing* pode alterar a perceção de riscos e benefícios, levando a decisões diferentes consoante a forma como a informação é apresentada.

Influencia também decisões financeiras, sobretudo em contextos marcados pela aversão à perda.

A nível societal, pode ter consequências amplas, moldando a opinião pública, as políticas públicas e os comportamentos coletivos.

As suas implicações estendem-se a vários domínios, como a saúde, a comunicação social, o consumo e o *marketing*.

- Reconhecer o *framing* ajuda a reduzir enviesamentos e a promover escolhas mais informadas.

ESTRATÉGIAS PARA LIDAR COM EFEITOS *FRAMING*

Reconhecer o efeito de *framing*

O primeiro passo é tomar consciência da sua presença no nosso processo de tomada de decisão.

Procurar perspetivas alternativas

procurar ativamente perspetivas ou enquadramentos alternativos. Ao considerar diferentes ângulos e interpretações, conseguimos uma compreensão mais abrangente da informação em causa.

Analisar o conteúdo

em vez de nos focarmos apenas na forma como a informação é apresentada, é crucial analisar o conteúdo propriamente dito. Ao dar atenção aos factos e aos detalhes, podemos tomar decisões mais informadas e menos influenciadas pelo efeito.

Avaliar criticamente a fonte de informação

diferentes fontes podem apresentar a mesma informação com enquadramentos, vieses ou intenções diversas. Considerar a credibilidade, a reputação e os possíveis interesses da fonte ajuda a limitar os efeitos.

Pausar antes de decidir

envolver-se ativamente no processo de decisão e reservar tempo para considerar vários enquadramentos pode ajudar a mitigar a influência do efeito.

ESTRATÉGIAS PARA LIDAR COM EFEITOS *FRAMING*

- Tomar decisões em outra língua
 - **Foreign Language Effect (FLE):** pensar noutra língua cria distância emocional e aumenta o raciocínio deliberado.
 - as pessoas tornam-se mais racionais
 - mais consistentes com a lógica formal
 - menos sensíveis a efeitos de *framing*
 - menos avessas ao risco
 - mais dispostas a tomar decisões utilitaristas difíceis

Research Article

The Foreign-Language Effect: Thinking in a Foreign Tongue Reduces Decision Biases

Boaz Keysar, Sayuri L. Hayakawa, and Sun Gyu An
The University of Chicago

Abstract

Would you make the same decisions in a foreign language as you would in your native tongue? It may be intuitive that people would make the same choices regardless of the language they are using, or that the difficulty of using a foreign language would make decisions less systematic. We discovered, however, that the opposite is true: Using a foreign language reduces decision-making biases. Four experiments show that the framing effect disappears when choices are presented in a foreign tongue. Whereas people were risk averse for gains and risk seeking for losses when choices were presented in their native tongue, they were not influenced by this framing manipulation in a foreign language. Two additional experiments show that using a foreign language reduces loss aversion, increasing the acceptance of both hypothetical and real bets with positive expected value. We propose that these effects arise because a foreign language provides greater cognitive and emotional distance than a native tongue does.

Keywords

bilingualism, decision making, emotions, foreign-language learning, language

Received 7/21/11; Revision accepted 11/11/11

Hundreds of millions of people use more than one language on a daily basis to communicate and to work. People are usually less proficient in their second than in their first language and often acquire their second language in a classroom setting. We investigated if and how the use of a foreign language affects judgment and decision making.

Thinking and reasoning seem to involve the use of two types of processes. One type relies heavily on mental resources and is more analytic, rule governed, and systematic, and the other is intuitive, affective, and heuristic (e.g., Kahneman, 2003; Sloman, 1996; Stanovich & West, 2000). On the one hand, there are good reasons to believe that the use of a foreign language would reduce people's ability to rely on more systematic processes. This is because a foreign language is harder to use, which could increase cognitive load and lead to greater reliance on intuitive and affective processes. If such a *reduced-*

provide greater distance because it is less grounded in the emotion system than a native tongue is (e.g., Pavlenko, 2005). Even when people fully comprehend the meaning of taboo words, reprimands, expressions of love, and advertisement slogans, they react to them less emotionally in a foreign language, as demonstrated by subjective ratings as well as electrodermal responses (e.g., Ayçiçeği & Harris, 2004; Dewaele, 2004; Harris, Ayçiçeği, & Gleason, 2003; Puntoni, de Langhe, & van Osselae, 2009). This reduction in emotional response might diminish the influence of affective processes and allow people to rely more on analytic processes when they make decisions.

A more cognitive source for distancing could be the fact that a foreign language is typically processed less automatically than a native tongue, which could lead to more deliberate processing (Favreau & Segalowitz, 1983). Such a deliberate mode could affect processing in general and result in decisions that are more

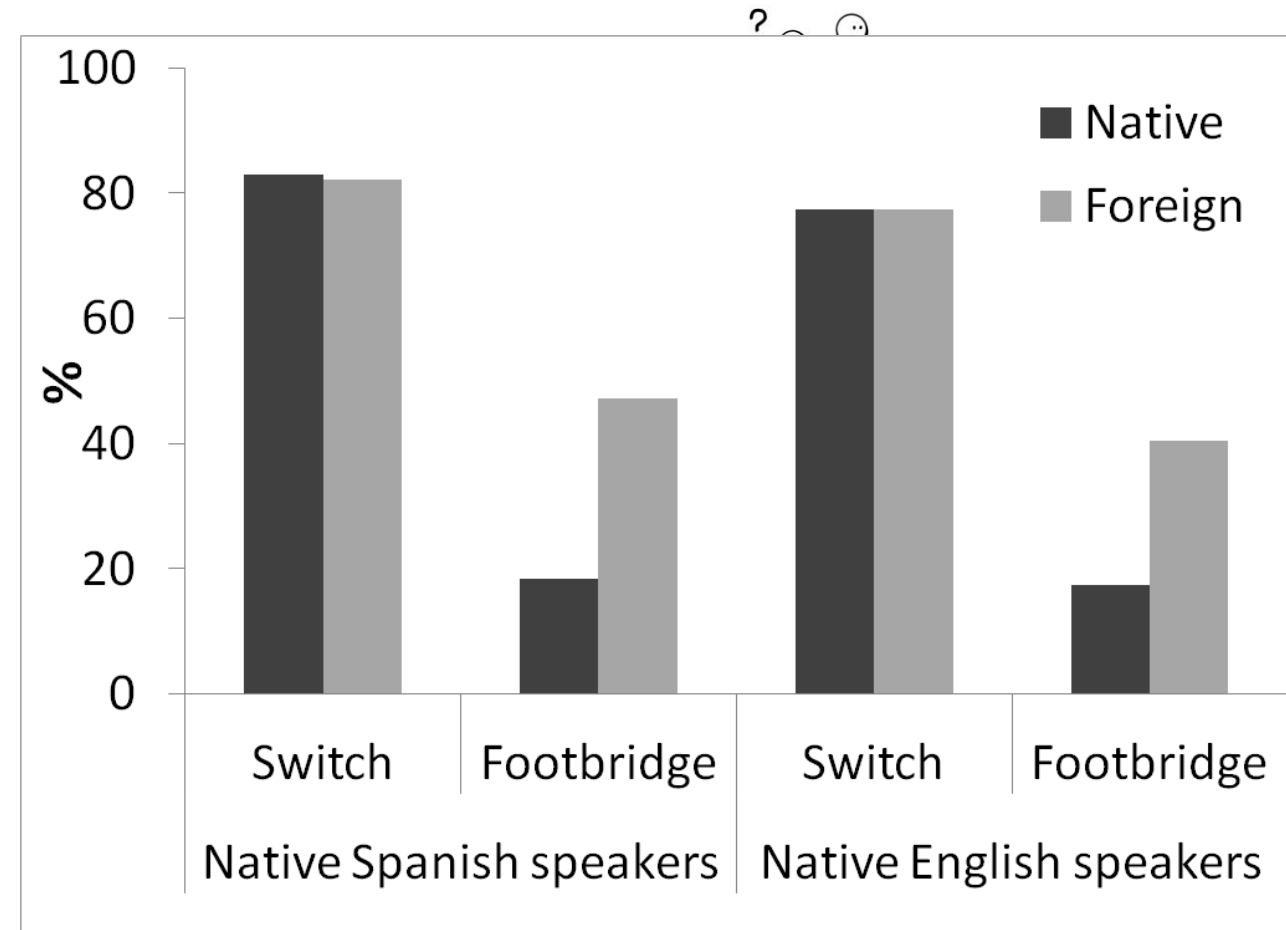
aps
ASSOCIATION FOR
PSYCHOLOGICAL SCIENCE

Psychological Science
23(6) 661–668
© The Author(s) 2012
Reprints and permission:
sagepub.com/journalsPermissions.nav
DOI: 10.1177/0956797611432178
http://pss.sagepub.com
SAGE

COSTA ET AL., 2014

- **Trolley problem**

- Um comboio desgovernado vai matar cinco pessoas.
 - estás numa ponte com um homem corpulento. Empurrá-lo para a linha pára o comboio, mas ele morre. Sacrificas 1 para salvar 5?
 - controlas a mudança de linha através de um *switch*. Sacrificas 1 para salvar 5?
- Bilingues Espanhol-Inglês
 - resposta emocional → NÃO sacrificar alguém (deontologia)
 - resposta racional/utilitarista → sacrificar 1 para salvar 5



MOMENTO PARA RESPONDER E REFLETIR

(MR²)

A linguagem usada afeta o modo como decidimos?

- Sim... Não existe comunicação sem *framing*!
- Pequenas diferenças linguísticas geram grandes diferenças psicológicas.
- O *framing* atua através de mecanismos básicos da mente humana (atenção, emoção, modelos mentais, inferência pragmática, fluência cognitiva)
- Efeitos de *framing* são robustos mas podem ser mitigados com diferentes estratégias que nos asseguram maior liberdade de escolha!